14.1 Ring 的公理

非空集合 R 上的加法與乘法構成環（ring），若：

1. $(R, +)$ 是 abelian group：封閉、結合、有單位元 0、每個元素有加法反元素，且加法交換。
2. 乘法封閉且結合。
3. 左右分配律都成立：a(b+c)=ab+ac、(a+b)c=ac+bc。

一般 ring 不預設乘法交換，也不預設乘法單位元存在。有 1 的環稱 ring with identity；另滿足 ab=ba 稱 commutative ring。本章模算術、units、整域、field 及 CRT 會明寫含 1 或交換等附加前提，不能把特殊環的性質偷偷用到一般環。

若含 1 的環有 0=1，則任意 a=a1=a0=0，只剩單一元素；這是 zero ring。整域與 field 的定義都排除它。

Subring 與 ideal 的差異主要來自乘法吸收方式；不能只因包含 0 與封閉就叫 ideal。

14.2 環的例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是含乘法單位元的交換環。
- $M_n(\mathbb{R})$ 在一般矩陣加法與乘法下是含 1 的環，但 n≥2 時乘法一般不交換；不能套需要交換性的步驟。
- 對正整數 n，$\mathbb{Z}_n$ 的 residues 在加法與乘法「先算後取餘數」下形成環。
- 多項式環 $F[x]$ 會在後續章節使用，其係數來自 field 或 ring。

環的元素不必是數；函數環也可用逐點加法與乘法構成。

矩陣環的兩個可重算反例

令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 AB≠BA。並且 A≠0 卻有 A^2=0，A 是非零零因子，不能從 AX=AY 就一般性地消去 A。矩陣環仍滿足乘法結合律與左右分配律；不交換不等於不是環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非數字元素也可形成環

取有限集合 U，令元素是 U 的子集合，加法為 symmetric difference △，乘法為交集 ∩。空集是加法零元，每個 A 滿足 A△A=∅，所以 A 是自己的加法反元素；乘法單位元為 U。

對每個 u∈U，用 0、1 指示是否屬於集合。△ 對應逐位 XOR，∩ 對應逐位 AND；每一個 ring 公理都可逐位化成 $\mathbb{Z}_2$ 的公理，故這是交換環。U 有 k 個元素時，此環有 2^k 個元素，與 $(\mathbb{Z}_2)^k$ 同構。

若 k≥2，取兩個不同 singleton A、B，有 A∩B=∅，是非零零因子，所以它不是 field。每個 A 卻都滿足 A^2=A，稱 idempotent。環的元素可能是集合、矩陣或函數，不能憑其外觀判斷能否相除。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.3 Ring 基本推論

對所有 $a, b \in R$：

$$a0 = 0 = 0a, \qquad a(-b) = -(ab) = (-a)b.$$

由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$，在加法群中消去 $a0$ 得 0。分配律與加法反元素性質是關鍵；不能只用「乘 0 必 0」的整數直覺。

加法零元若有兩個，0+0′ 同時等於 0、0′，故唯一。若 b、c 都為 a 的加法反元素，$b = b + (a + c) = (b + a) + c = c$，故反元素唯一。由 $ab + a(-b) = a(b - b) = 0$，再以反元素唯一性得到 a(−b)=−ab；另一側同理，進而 (−a)(−b)=ab。這些推論不需乘法交換。

若 $ab = 0$、$a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，則 a, b 都是非零零因子（nonzero zero divisors）。只知道 $b \neq 0$ 而容許 $a = 0$，不能判定 b 是 zero divisor。

在 $\mathbb{Z}_6$，$2 \cdot 3 = 0$，所以乘法消去律不普遍成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.4 Units、zero divisors 與 integral domain

在含 1 的交換環中，u 是 unit，若存在 v 使 uv=1；所有 units 在乘法下形成群 $R^\times$。非交換環還須同時有 vu=1。Integral domain（整域）是滿足 $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ 的含乘法單位元非零交換環。$\mathbb{Z}$ 是整域；當 n>1 為合數，$\mathbb{Z}_n$ 不是。

證明：若 p 是質數，且 $\mathbb{Z}_p$ 中 $ab \equiv 0 \pmod{p}$，Euclid 引理給 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。反之，若合數 $n = rs$ 且 $1 < r, s < n$，則 residues r, s 非零但乘積為 0。

Integral domain 不必是 field；$\mathbb{Z}$ 有大於 1 的元素，但除 ± 1 外沒有乘法 inverse。

Field（域）定義為非零的含 1 交換環，且每個非零元素皆為 unit。因此域可進行非零除法；一般 ring 只保證加法反元素，不保證乘法反元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

乘法消去律與有限整域

在交換環中，若 a≠0 但 $ab = ac$，只可先得 $a(b - c) = 0$。若 a 不是零因子，才能推出 b=c。反之若對該 a 有消去律，ab=0=a0 就迫使 b=0，所以「乘 a 可消去」與「a 不為零因子」等價。

若非零交換環含 1，非零 unit 不可能是零因子：ab=0 時左乘 a^{-1} 得 b=0。Field 每個非零元素都是 unit，故 field 必為整域；整域未必是 field，例如整數的 2 不可逆。

有限整域必為 field。 對 a≠0，映射 $m_a : x \mapsto ax$ 在整域中可消去，所以 injective。有限集合的單射必滿射，故 1 也在像中，有 ax=1。每個非零 a 都可逆，證畢。有限性不能省略，因為 $\mathbb{Z}$ 的 x↦2x 單射但不滿射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Unit 的群與 characteristic

含 1 的環中，若 uv=vu=1，v 稱 u 的乘法反元素；在交換環只需一側等式。反元素唯一，因 v=v(uw)=(vu)w=w。兩個 units 的乘積仍為 unit，其 inverse 為 $v^{-1}u^{-1}$，所以全部 units 在乘法下形成群。一般非交換環不能把兩個 inverse 的次序寫反。

含 1 的環的 characteristic 是最小正整數 p 使 p・1=0；若沒有，定義為 0。整域有 1≠0，所以 characteristic 不為 1。若它為合數 p=ab、1<a,b<p，則 (a・1)(b・1)=0，而兩因子因 p 的最小性均非零，矛盾。因此整域的正 characteristic 必為質數；有限整域的加法序列 0、1、2・1、⋯ 必重複，故 characteristic 必為某質數。

例 $\mathbb{Z}_{12}$ 的 characteristic 為 12，並不是整域；$\mathbb{Q}$ 的 characteristic 為 0。Characteristic 是重複加單位元得到的整數，不是單位元在代表數字上的標記。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.5 Subring 與 ideal

本章約定：非空 $S \subseteq R$ 是 subring（子環），若在 R 的兩種運算限制下本身是 ring，不額外要求包含 R 的 1。精確判準是對所有 a,b∈S 都有 a−b∈S、ab∈S。取 a=b 可得 0∈S，取 0−a 得反元素，再由 a−(−b) 得加法封閉；結合與分配律自 R 繼承，故充分。必要性直接由子環公理得到。

若要求包含 R 的 1，另稱 unital subring，須在上述判準外再檢查 1∈S。例 2Z 是 Z 的 subring 及 ideal，卻不含 1，且在繼承乘法下沒有自己的乘法單位元。不能在同一題前後切換這兩種慣例。

Ideal（此處指雙邊理想）I 要求為 additive subgroup，且對 r∈R、i∈I 有 ri、ir∈I。這比乘法只對 I 中元素封閉更強。若含 1 的環之 ideal 包含 1，則 r=r・1∈I，故 I=R。

對 cosets 定義 $(a+I)+(b+I)=(a+b)+I$、$(a+I)(b+I)=ab+I$。替換代表為 a+i、b+j 後，乘積差為 aj+ib+ij；雙邊吸收性保證每項在 I，加法差也在 I，所以兩運算良定義，得到 quotient ring R/I。非交換環中不能把 ib 無條件改成 bi；一般 subring 沒有雙邊吸收性，乘法未必可下放到 cosets。

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[x]$ 在 polynomial ring 中是 subring 但不是 ideal，因變數 x 乘整數不再只是常數。

有限子環判準與理想的邊界

若非空 S 有限，且對加法、乘法都封閉，便足以是 subring。對 a∈S，a、2a、⋯ 必有 i<j 使 ia=ja，在 R 的加法群消去得 (j−i)a=0；這個正倍數在 S，所以 0∈S，再得 −a=(j−i−1)a∈S（若倍數為 0，使用剛證的 0∈S）。反元素與封閉性使 S 成加法子群。

有限性不可省略：非負整數對通常加法、乘法封閉，含 0、1，但沒有 1 的加法反元素，不是子環。另一方面，Z 是 Q 的 unital subring，卻不是 ideal，因為 $\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$。

非零的交換含 1 環若只有 {0} 與 R 兩個 ideals，則為 field：對任意 a≠0，主理想 (a)={ra:r∈R} 非零，必等於 R，所以 1=ra，a 可逆。反之 field 的任一非零 ideal 含一個非零 a，乘 a^{-1} 得 1，必為整個 field。非零前提確保這兩個 ideals 不相同。

整數環的 ideals 與所有模數

任一 ideal I⊆Z 都是 mZ，某唯一 m≥0。若 I={0}，取 m=0。否則 I 含正整數，取最小正元 m。任意 a∈I，除法 a=qm+r、0≤r<m，因 a、qm∈I，有 r∈I；由最小性只能 r=0，所以 I⊆mZ。另一包含方向由乘法吸收性得到，故相等。

對 Z_n 的 ideal J，取自然投影的 preimage $I = \{a \in \mathbb{Z} : [a]_n \in J\}$。它是 Z 的 ideal，且 nZ⊆I，所以 I=dZ 且 d|n。反之每個 d|n 都給 J=([d])，因此 Z_n 的 ideals 與 n 的正因數一一對應。J 有 n/d 個元素，quotient 有 d 個元素，並與 Z_d 同構。

例如 Z_{12} 的 ([4])={0,4,8}，quotient 有四類：{0,4,8}、{1,5,9}、{2,6,10}、{3,7,11}。將每類映到 mod 4 的餘數，保兩運算並為雙射，得到 $Z_{12}/([4]) \cong Z_4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.6 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的 operations

固定正整數 n。Representatives a 與 $a + kn$ 應給出相同的 class。加法與乘法在 quotient 中良定義，計算式為

$$(a + kn) + (b + \ell n) \equiv a + b \pmod{n},$$
$$(a + kn)(b + \ell n) \equiv ab \pmod{n}.$$

交叉項都是 n 的倍數。$[a]$ 是 unit，若且唯若 $\gcd(a, n) = 1$。

證明：若 gcd=1，Bézout $sa + tn = 1$，$[s][a] = [1]$；反之若 $ab + kn = 1$，任一公因數整除 a,n 也整除 1。

$[0]$ 是加法單位元，$[1]$ 是乘法單位元。當 $n = 1$ 時兩者成為同一等價類，構成 zero ring。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Units 與零因子的完整分類

對 n>1，若 [a]≠[0]，令 d=gcd(a,n)。d=1 時 [a] 可逆；d>1 時，b=n/d 滿足 1≤b<n，且 n|ab，所以 [b] 非零、[a][b]=0，直接構造了零因子見證。反之 unit 不可能與非零類相乘成 0。因此非零類恰分為 units 與非零零因子，沒有第三類。

Euler 函數 $\varphi(n)$ 計算與 n 互質的剩餘類數。若不同質因數為 $p_1,\cdots,p_r$，從 0,⋯,n−1 排除各 p_i 的倍數，以容斥得到

$$\varphi(n) = n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

非零零因子數為 n−1−φ(n)。例 n=18 有 φ=18(1−1/2)(1−1/3)=6，units 為 1、5、7、11、13、17；另外 11 個非零類是零因子。例如 6・3≡0，而 5・11≡1。

n=1 是零環，唯一類同時為 0、1，依 unit 定義可逆；但不屬 field 或整域。以上 n−1−φ(n) 分類數式因此明限 n>1。

一般線性同餘不能直接除係數

解 $ax \equiv b \pmod{n}$，n≥1，令 d=gcd(a,n)。若有解，n|ax−b，所以 d|b，這是必要條件。反向若 d|b，除以 d 得

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{n/d}.$$

兩個新係數互質，所以得到唯一的 x_0 mod n/d。原模 n 的全部解是 $x = x_0 + k(n/d)$，k=0,⋯,d−1，共 d 個互異類。若 n/d=1，這表示原式只剩 0≡0，每個 mod n 類都是解，無須另外尋找通常意義的除法。

例 $6x \equiv 8 \pmod{14}$：d=2 可整除 8；化成 3x≡4 mod 7。3 的 inverse 是 5，故 x≡20≡6 mod 7，原模 14 的兩解為 6、13。代回 6・6=36≡8、6・13=78≡8。若右側改為 9，2∤9，便沒有解。

14.7 Modular inverses 與 Euler theorem

以下取整數 a 與 $n > 1$。若 $\gcd(a, n) = 1$，extended Euclidean algorithm 產生 s 使 $sa \equiv 1 \pmod{n}$。Euler's theorem 對與 n 互質的 a 給出

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Small Fermat theorem（費馬小定理）處理 $n = p$ 為 prime 且 $p \nmid a$ 的情形：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

若 $\gcd(a, n) > 1$ 且 $n > 1$，a 沒有 multiplicative inverse modulo n。即使某些 power congruence 碰巧有解，也不能直接把 a 當作可除元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 定理的排列證明與可消去性

設 n>1，全部 units 為 $u_1,\cdots,u_\phi$。gcd(a,n)=1 等價於 [a] 為 unit，因此乘 a 是 unit 集合上的雙射：若 $au_i=au_j$，乘 a^{-1} 得 $u_i=u_j$。故 $au_1,\cdots,au_\phi$ 只是原集合的重新排列。

因乘法交換，把全部元素相乘，

$$a^{\varphi(n)}u_1\cdots u_\varphi = u_1\cdots u_\varphi.$$

右側乘積是 unit，可乘其 inverse 消去，得到 Euler 定理。不能在非互質時沿用此排列與消去，例如 2^φ(8)=2^4≡0 mod 8，不是 1。n=p 為質數時 φ(p)=p−1，即費馬小定理。含 p|a 的版本應寫 a^p≡a，而非直接除以 a。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二進位模冪的初始化與逐位追蹤

計算 $a^e \bmod n$，$n>1$、$e\geq 0$，以累乘器 $r=1$ 掃 e 的所有二進位位元。每讀位元 b，先 $r\leftarrow r^2 \bmod n$，再在 $b=1$ 時 $r\leftarrow ra \bmod n$。不變量是讀完前綴值 q 後 $r\equiv a^q$；加入 b 後指數變為 $2q+b$，所以步驟正確。$e=0$ 可直接返回 $1 \bmod n$。

例如 $a=5$、$e=13=(1101)_2$、$n=17$：

讀入位元	前綴 q	平方後 r mod 17	必要時乘 5 後
初始	0	不平方	1
1	1	1	5
1	3	8	6
0	6	2	2
1	13	4	3

因此 $5^{13}\equiv 3 \bmod 17$。若從 $r=a$ 開始，必略過最高有效位；不能同時從 a 起算又掃全部位元。使用 $O(\log(e+1))$ 次模乘，不代表只用同數量 bit operations，還要計每次大整數模乘的成本。

14.8 Chinese Remainder Theorem

若正整數模數 $m_1,\dots,m_k$ 兩兩互質，則聯立同餘系統

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

在 modulo $N=\prod m_i$ 下有唯一 solution。存在性可明確構造：令 $N_i=N/m_i$，因 $\gcd(N_i,m_i)=1$，取 $t_iN_i\equiv 1 \pmod{m_i}$，則 $x=\sum_i a_it_iN_i$ 對每個 modulus 都符合條件；唯一性比較兩解的差，可被每個 m_i 整除，兩兩互質故被 N 整除。

例：$x\equiv 2 \pmod 3, x\equiv 3 \pmod 5$。先寫 $x=2+3t$，代入第二同餘式得 $2+3t\equiv 3 \pmod 5$，所以 $3t\equiv 1 \pmod 5$。因為 $3^{-1}\equiv 2 \pmod 5$，得 $t\equiv 2 \pmod 5$，因此 $x\equiv 8 \pmod{15}$。

兩兩互質是此版本的充分條件；Chinese remainder theorem 也有更一般的 ideal 版本。

CRT 是兩種環表示間的同構

兩兩互質的模數都大於 1 時，映射

$$\Theta : \mathbb{Z}_N \longrightarrow \prod_i \mathbb{Z}_{m_i}, \qquad [x]_N \longmapsto ([x]_{m_1}, \ldots, [x]_{m_k})$$

良定義，因每個 $m_i | N$；逐座標保加法與乘法。前述 CRT 的存在唯一性恰證它是雙射，所以為 ring isomorphism。直積的運算是逐座標相加相乘，不是把 tuple 當十進位數字。

例 $N=12=3\cdot 4$，令 $e_1=4$、$e_2=9$。e_1 對應 (1,0)，e_2 對應 (0,1)，並有 $e_1^2=e_1$、$e_2^2=e_2$、$e_1e_2=0$、$e_1+e_2=1 \bmod 12$。因此 $\Theta^{-1}(a,b) = 4a + 9b \pmod{12}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CRT 的完整對應

每一格重建一個模 12 的餘數；雙框標出可逆元素。

CRT：每個 (a mod 3, b mod 4) 都對應唯一的 x mod 12

	b=0	b=1	b=2	b=3
a=0	x=0	x=9	x=6	x=3
a=1	x=4	**x=1**	x=10	**x=7**
a=2	x=8	**x=5**	x=2	**x=11**

雙框：可逆元素

x=1、5、7、11

4 ↦ (1,0)

9 ↦ (0,1)

每格 x = 4a+9b mod 12。全部 12 個 x 恰好各出現一次，且逐座標保留加法與乘法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模數不互質時的相容條件

對正整數 m、n，聯立 x≡a mod m、x≡b mod n，令 g=gcd(m,n)。有解必使 g|(b−a)。若此條件成立，寫 x=a+mk，便化為

$$(m/g)k \equiv (b-a)/g \pmod{n/g}.$$

兩係數互質，故 k 在 mod n/g 下唯一，x 在 mod lcm(m,n) 下唯一；這同時證明相容條件充分。不是在 mod mn 下唯一。

例 x≡5 mod 8、x≡9 mod 12，g=4 整除差 4。令 x=5+8k，得 2k≡1 mod 3，k≡2 mod 3，故 x≡21 mod 24。逐一核對 21 mod 8=5、21 mod 12=9。若第二式改 x≡10 mod 12，差為 5，不被 4 整除，無解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模算術的確定性應用與限制

Linear congruential generator 固定 $x_{t+1} = (ax_t + c) \bmod m$。有限 m 個狀態使序列最終必循環，但不保證週期為 m。a=5、c=1、m=16、x_0=0 時實際序列為

0→1→6→15→12→13→2→11→8→9→14→7→4→5→10→3→0。

這個 seed 在返回前遍歷 16 個狀態，所以週期確為 16。若只改 a=6，軌跡成為 0→1→7→11→3→3，最終週期只有 1，前面還有 transient。確定性與有限週期不等於獨立均勻的亂數，更不提供密碼安全性。

Hash 函數 h(k)=k mod 13 則把整數壓到 13 個桶，13、26、39 全映到 0；超過 13 個不同鍵必有 collision。除餘數只定義桶位置，碰撞處置與分布品質是不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

仿射編碼何時能唯一解回

對 $\mathbb{Z}_n$ 的 affine map $E(x) = ax + b$，它為 permutation 若且唯若 gcd(a,n)=1。互質時 $D(y) = a^{-1}(y - b)$ 直接是反函數；若 d=gcd(a,n)>1，則不同的 x 與 x+n/d 有相同 E 值，故不 injective。

例 n=26、a=5、b=7，5^{-1}=21，E(4)=27≡1；D(1)=21(1−7)=−126≡4。若改 a=6，x=0 與 x=13 都映到 7，不能唯一解碼。這裡是可逆性與代數模型的教學例，不把簡單 affine cipher 當成安全加密方案。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.9 Homomorphism 定義

Ring homomorphism（環同態）$\varphi : R \to S$ 對所有 a, b 滿足

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

本章的 ring homomorphism 不預設保 1；若明寫 unital ring homomorphism，另要求 $\varphi(1_R) = 1_S$。只保加法與乘法的 map 可能把 1 送到另一個 idempotent，不能自動把 domain 的 units 當成 codomain 的 units。

若 homomorphism 是雙射，逆映射也保兩運算：令 x=φ(a)、y=φ(b)，則 ϕ^{-1}(x+y)=a+b，乘法同理；此時稱 ring isomorphism。兩個集合大小相同只保證存在集合雙射，不保證保運算。

例如對 field F 與固定 $a \in F$，求值映射 $F[x] \to F,\ f \mapsto f(a)$ 是保持乘法單位元的 ring homomorphism。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同態保留哪些結構

由 $\phi(0)=\phi(0)+\phi(0)$，在 S 的加法群消去得 $\phi(0)=0$；由 $\phi(a)+\phi(-a)=\phi(0)$，得到 $\phi(-a)=-\phi(a)$。因此任意 additive subgroup 的像仍為 additive subgroup，子環的像仍為子環。

令 I 為 S 的 ideal，則 $\phi^{-1}(I)$ 對相減封閉，且 $\phi(ri)=\phi(r)\phi(i)\in I$、$\phi(ir)\in I$，所以 preimage 是 R 的 ideal。反過來，R 中 ideal 的 image 通常只保證為 $\mathrm{Im}\phi$ 的 ideal；若 ϕ 滿射到 S，才可把任意 $s\in S$ 寫為 $\phi(r)$，證 image 對全部 S 的乘法吸收。

反例為 inclusion $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$：$2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的 ideal，其像仍為 $2\mathbb{Z}$，但不是 $\mathbb{Q}$ 的 ideal，因 $(1/2)\cdot 2=1\notin 2\mathbb{Z}$。Surjectivity 是此方向不可省的前提。

若 ϕ 滿射且 R 有 1，對任意 $s=\phi(r)$，$\phi(1)s=\phi(r)=s$，右側同理，所以 $\phi(1)$ 就是 S 的乘法單位元；這也說明滿射時保 1 可由公理推出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.10 Kernel、image 與 isomorphism theorem

Kernel

$$\ker\varphi=\{r\in R:\varphi(r)=0_S\}$$

是 ideal；image 是 subring。φ 是 injective，若且唯若 kernel 為 $\{0\}$。First isomorphism theorem（第一同構定理）給出

$$R/\ker\varphi\cong\mathrm{Im}\,\varphi.$$

例：$\varphi:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n,\varphi(k)=[k]$，kernel $n\mathbb{Z}$，所以 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$。

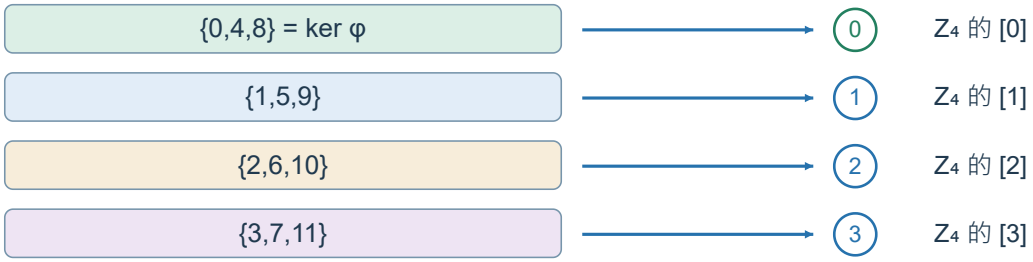
映射 $r+\ker\varphi\mapsto\varphi(r)$ 良定義，因同一 coset 的差落在 kernel。它保加法與乘法，且映到 image 為滿射；若兩像相等，差在 kernel，故兩 cosets 相等，映射為單射。這證明 first isomorphism theorem，並非只是符號等號。

Kernel 的 ideal 性質是前一節取 $I=\{0\}$ 的特例。若 ϕ injective，$\phi(r)=0=\phi(0)$ 迫 $r=0$；反之 kernel $=\{0\}$ 且 $\phi(a)=\phi(b)$，有 $\phi(a-b)=0$，迫 $a=b$，這補完 injectivity 判準的兩方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

商環的四條 fiber 與相同輸出

商環：φ([a]₁₂)=[a]₄；每條 fiber 收縮為一個商環元素



自然 map φ([a]₁₂)=[a]₄ 良定義，因為兩個 mod 12 代表的差必也被 4 整除。Kernel 為 {0,4,8}；同色三個元素雖在 Z₁₂ 中不同，卻有相同輸出，商環正是把每個 fiber 合成一個元素。不能把被合併的每個原元素都當作商環中獨立的新元素。

不能任意把同餘類換模數

候選 map $[a]_m \mapsto [a]_n$ 良定義，若且唯若 n|m。必要性是 $[0]_m=[m]_m$ 的像也必相同，所以 n|m；充分性是 m 整除代表之差時，n 也整除該差。良定義後逐項保加法、乘法與 1。

例 Z₁₂→Z₄ 合法，但 Z₄→Z₁₂ 的同樣寫法不合法：[0]₄=[4]₄，卻被送到不同的 [0]₁₂、[4]₁₂。選「最小非負代表」雖可定義集合函數，仍不保加法，例如 [3]₄+[1]₄=[0]₄ 的像是 0，而代表像 3+1 在 Z₁₂ 是 4。

另一個合法但不保 1 的同態是 $\psi : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_6,\ [a] \mapsto [3a]$。加法直接保留；乘法因 9ab≡3ab mod 6 而保留，且 4・3≡0 保證代表無關。其像 {0,3} 的內部乘法單位元為 3，不是 Z₆ 的 1；kernel={0,2}。因此 Z₄/{0,2}≅{0,3}≅Z₂。

14.11 邊界與常見誤解

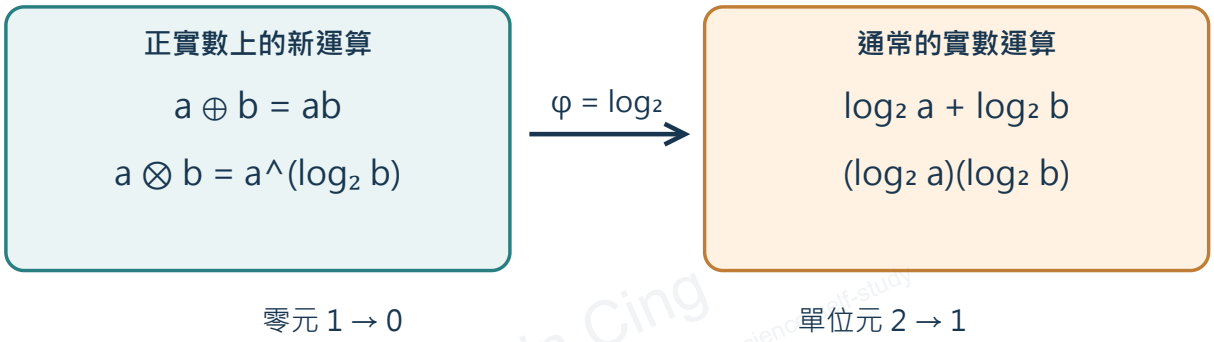
- $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是 ring；不是所有 nonzero classes 都是 unit。
- $ab = 0$ 在 composite modulus 很常見。
- Z⊂Q 是 unital subring 卻不是 ideal；2Z⊂Z 是 ideal 卻不含 Z 的 1。
- Kernel 必須包含 0 且吸收 ring multiplication。
- CRT 的 modulus 條件與獨立性必須檢查 pairwise gcd。

這些結構會帶入第 16 章 RSA 與第 17 章 finite fields；field 的要求是額外公理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正實數上的新運算

在 $S = \mathbb{R}_{>0}$ 定義 $a \oplus b = ab$、$a \otimes b = a^{\log_2 b}$。兩種結果都為正數，因此仍在 S 中。



以 $\phi(a) = \log_2 a$ 對照通常的實數運算。這裡的符號 $\oplus, \otimes$ 是新定義，不是通常的加法和乘法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對數映射為何是環同構？

ϕ 從正實數到實數為雙射，反函數為 $t \mapsto 2^t$。對任意 $a, b > 0$，

$$\phi(a \oplus b) = \log_2(ab) = \phi(a) + \phi(b), \qquad \phi(a \otimes b) = \log_2(a^{\log_2 b}) = \phi(a)\phi(b).$$

因此 ϕ 同時保留兩種運算，是到通常實數環的同構；所有環公理可由雙射及運算對應逐項轉移。例如結合律兩側經 ϕ 後相同，再由單射得原式相等。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

零元、單位元與逆元素

實數環的 0 和 1 經反函數分別對應 1 和 2：新加法零元為 1，新乘法單位元為 2。

任意 $a > 0$ 的加法反元素為 $1/a$，因 $a \oplus (1/a) = 1$。新乘法可逆元素恰為 $a \neq 1$；其逆元素為

$$a^{\otimes -1} = 2^{1/\log_2 a}, \qquad a \otimes a^{\otimes -1} = 2.$$

當 $a = 1$ 時，$\phi(a) = 0$，不能除以 $\log_2 a$，所以沒有乘法逆元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：2 與 8 的兩種運算

$$2 \oplus 8 = 16, \qquad 2 \otimes 8 = 2^{\log_2 8} = 8.$$

對照映射：$\phi(2) = 1$、$\phi(8) = 3$，而 $\phi(16) = 4 = 1 + 3$、$\phi(8) = 3 = 1 \cdot 3$。同一對元素在新運算中得到的結果不同；必須先確認運算符號。

同樣以 8 為例，加法反元素為 $1/8$，因 $8 \oplus (1/8) = 1$；乘法反元素為 $2^{1/3}$，因 $8 \otimes 2^{1/3} = 8^{1/3} = 2$。驗算時使用的是新零元與新單位元。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

改變運算後，零與一也可能改變

在有理數集合定義 a⊕b=a+b−2、a⊗b=(a−2)(b−2)+2。令 h(a)=a−2，它是雙射，且 h(a⊕b)=h(a)+h(b)、h(a⊗b)=h(a)h(b)。因為兩種新運算經 h 恰轉成通常有理數運算，所有環公理可由同構搬回，得到與 Q 同構的 field。

新加法零元是 $h^{-1}(0)=2$，新乘法單位元是 $h^{-1}(1)=3$。a 的加法反元素為 4−a；a≠2 時的新乘法 inverse 為 2+1/(a−2)。例如 4 的新 inverse 為 5/2，直接算 4⊗(5/2)=3，得到的是新乘法單位元，不能要求結果等於通常數字 1。

經同構換回通常運算：4 ⊗ 5 = 8 與 2 × 3 = 6 對應



上方先做新運算再套 h，與左側先套 h 再做通常運算，最後都得到 6。

檢查同構的兩條路徑

先確認映射是雙射，再分別驗證加法與乘法保留。使用改變後的運算時，零元、單位元及反元素都要依新運算計算。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 14.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study